

CarbonWay

เปลี่ยนค่าไฟทางหลวงให้กลายเป็นทุนพลังงานสะอาด

Self-Funding Green Highway Transition

ผ่านกลไก T-VER Carbon Credit

DOH Hackathon 2026 | Theme: Sustainable & Low-Carbon Highway

คุณรู้หรือไม่? — ต้นทุนที่แท้จริงของการ "ปิดไฟ"

🔌 ปิดไฟถนน 1 คืบ บนทางหลวง 10 กม. (140 ดวง HPS 250W)

→ ประหยัดค่าไฟ ~1,600 บาท

💀 อุบัติเหตุเสียชีวิต 1 ราย ในช่วงปิดไฟ

→ มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (VSL) 17.2 – 39.9 ล้านบาท

⌚ คณิตศาสตร์ที่โหดร้าย:

$17,200,000 \div 584,000 = 30$ ปี ของการประหยัดไฟ

$39,900,000 \div 584,000 = 68$ ปี ของการประหยัดไฟ

นี่ไม่ใช่การประหยัด

นี่คือ การขาดทุน

💰 **ประหยัด:** 1,600 บาท/คีน/10กม. = 584,000 บาท/ปี

💀 **เสี่ยง:** อุบัติเหตุ 1 ครั้ง = 17,200,000 – 39,900,000 บาท

📉 **สรุป:** ทุกบาทที่ "ประหยัด" เสี่ยงขาดทุน 30 – 68 เท่า

Sources: TDRI (Thailand Development Research Institute), DOH Internal Study (2023 crash data: 5,807 fatalities = 232B THB loss), TGO

ปัญหาที่แท้จริง: กั๊ก 4 ชั้นของงบประมาณ

1. ค่าไฟ 1,700 ล้านบาท/ปี

DOH + องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7,850 แห่ง
ข้อมูลกระจาย 104 แขวงทางหลวง
ไม่มีใครเห็นภาพรวม

2. K-Value Crisis

รัฐบาลอัดฉีด 600+ ล้านบาท (2024)
เพื่อชดเชยค่า K ให้ผู้รับเหมา
งบลงทุน (CapEx) ถูกแช่แข็งทั้งหมด

3. e-Bidding ดันราคา

LED 120W ชดละ 18,000 บาท
ตลาดจริง 3,000 – 5,000 บาท

Insight ที่เปลี่ยน Paradigm

DOH จ่ายค่าไฟ

1,700,000,000 บาท/ปี

มุมมองเดิม

= ต้นทุนที่ต้องตัด

→ ปิดไฟ → อันตราย → ขาดทุน



มุมมองใหม่

= Carbon Footprint มหาศาล

CarbonWay: ปลดล็อกที่ละกัับดัก → วงจรทุนตัวเอง

กัับดัก (จาก Slide 4)	❌ วิธีเดิม	✅ CarbonWay แก้อย่างไร	ผลลัพธ์
💡 ค่าไฟ 1,700M	ไม่รู้ว่าใช้ที่ไหน → ปิดไฟมั่ว	คำนวณ Carbon Baseline รายสินทรัพย์ → รู้ kWh ทุกจุด	เห็นภาพรวมครั้งแรก
🔒 K-Value / ไม่มี CapEx	รอกของบ → ไม่ได้ → หยุด	T-VER Carbon Credit = แหล่งทุนใหม่ → OpEx ไม่ใช่ CapEx	ไม่ต้องขอของบเพิ่ม
💰 e-Bidding แพง	LED 18,000 บาท/ชุด	T-VER justifies investment → คำนวณค่าแม้ราคาปัจจุบัน	ROI 2.8 ปีจากค่าไฟ
⚠️ ปิดไฟ → อันตราย	เสี่ยง VSL 40 ล้านบาท	Safety Floor → ทุก scenario ตรวจสอบ Safety ก่อนอนุมัติ	0 ชีวิตที่ต้องแลก

เปรียบเทียบ: Status Quo vs CarbonWay

	 ปิดไฟ (ปัจจุบัน)	 Smart Dimming	 LED + Solar
ลดค่าไฟ	33% (168,600 บาท/ปี)	35% (178,900 บาท/ปี)	50%+ (255,500 บาท/ปี)
ลดคาร์บอน	21.1 tCO ₂ e/ปี	22.4 tCO ₂ e/ปี	31.9 tCO ₂ e/ปี
T-VER รายได้	2,110 – 4,220 บาท/ปี	2,240 – 4,480 บาท/ปี	3,190 – 6,380 บาท/ปี
Safety Score	27 	67 	74 
VSL Risk	319 ล้านบาท	127 ล้านบาท	96 ล้านบาท
คำตัดสิน	 REJECT	 APPROVE	 APPROVE

 ข้อสังเกตสำคัญ: Smart Dimming ประหยัดไฟมากกว่าการปิดไฟ (35% vs 33%) เพราะหรี่ไฟตามจราจรจริง แทนที่จะปิดทั้งหมด — และยังเพิ่มความปลอดภัยด้วย

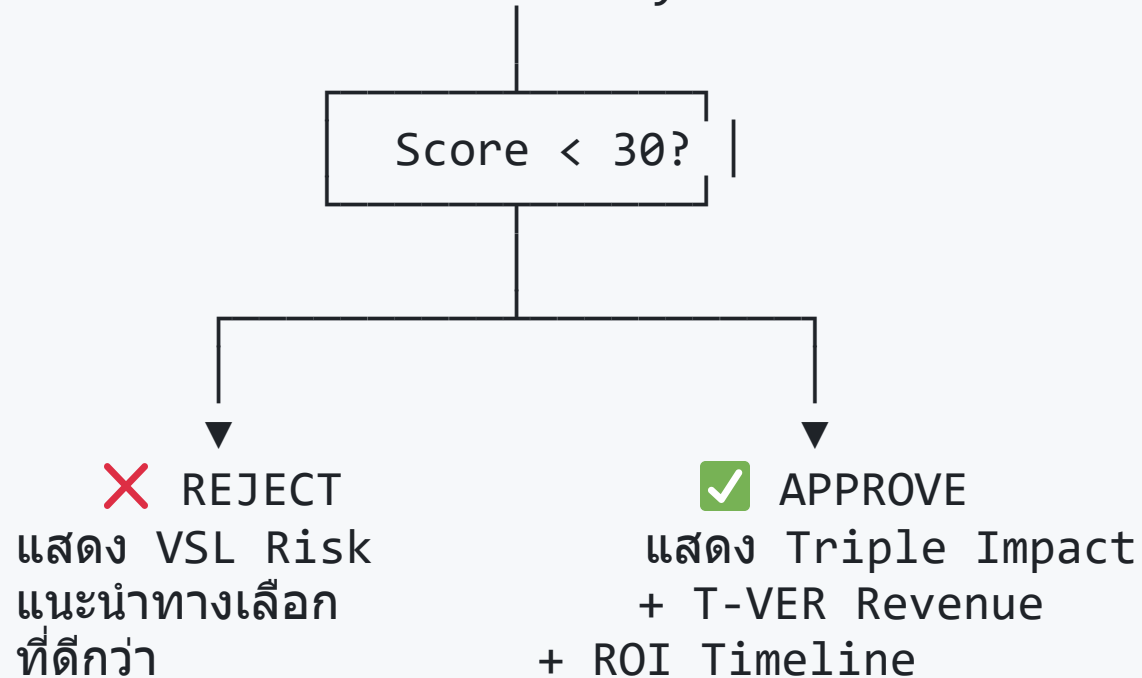
*ตัวเลขจาก SEG-001 (ทางหลวงหมายเลข 3049, 7 กม., 140 ดวง HPS, ปริมาณจราจร 8,500 คัน/วัน) คำนวณด้วย Emission Factor 0.4999 kgCO₂e/kWh, ค่าไฟ 4 บาท/kWh, VSL 39.9

Safety Floor — การรับประกันที่ไม่เคยมีมาก่อน

หลักการ:

ทุก Intervention ต้องผ่านการตรวจสอบ Safety Score ก่อนอนุมัติ

Intervention → คำนวณ Safety Score ใหม่



ตัวอย่างจริง:

ผลกระทบที่วัดได้ (Impact Estimation)

ระดับสินทรัพย์ (ต่อ Segment 10 กม.)

Metric	Value
Carbon Baseline	~63.9 tCO ₂ e/ปี
ลดได้ (LED)	~31.9 tCO ₂ e/ปี (50%)
T-VER Revenue	3,190 – 6,380 THB/ปี
ค่าไฟที่ลด	255,500 THB/ปี
ROI (LED)	~2.8 ปี (จากค่าไฟอย่างเดียว)

ระดับประเทศ (73,000+ กม.)

Metric	Value
Carbon Baseline (ITS)	7 114 tCO ₂ e/ปี

Roadmap: จาก 1 Segment → **ทั้งประเทศ**

Phase	When	Scope	Deliverable	Cost	Funding Source
0 — Concept	 Now	14 segments (mock data)	Pitch deck + Feasibility POC	0 THB	Self-funded (team)
1 — Pilot	Q3 2026 (2 weeks)	1 แขวง ทางหลวง จริง	Working dashboard + Real DOH Open Data	~50K THB	Existing budget / Volunteer
2 — Validation	Q4 2026 – Q1 2027 (3- 6 mo)	5 แขวง + T- VER registration	First carbon credits issued	~500K THB	Grant / T-VER pre-sale
	2027 –	10 → 50 →	National	Self-	T-VER revenue

ทำไมต้อง CarbonWay? — Strategic Fit

สอดคล้องกับนโยบาย

- ✓ DOH Net Zero 2040 (80% LED)
- ✓ แผนปฏิบัติการดิจิทัล 2566-2570
- ✓ ยุทธศาสตร์ Low-Carbon Highway
- ✓ เป้าหมายลด GHG ของประเทศ (NDC)

ใช้กลไกที่มีอยู่แล้ว

- ✓ T-VER (อบก.) — ดำเนินการมาตั้งแต่ 2013
- ✓ DOH Open Data — data.doh.go.th
- ✓ VSL งานวิจัย — TDRI, DOH Internal
- ✓ ไม่ต้องสร้างกฎหมายใหม่

จุดต่างจากคู่แข่ง

เราพิสูจน์แล้วว่า:

ค่าไฟ 1,700 ล้านบาท/ปี

= Carbon Footprint ที่แปลงเป็นเงินได้

"ให้คาร์บอนจ่ายเอง"

 CarbonWay — DOH Hackathon 2026

Appendix

Appendix A: Carbon Calculation — Full Math

1. Emission Factor (แหล่งอ้างอิง)

Thailand Grid Emission Factor (TGO / อบก.): 0.4999 kgCO₂e/kWh

Reference: Thailand Greenhouse Gas Management Organization, official GHG database

2. ITS Assets Baseline (ข้อมูลจริง)

VMS Boards: $750 \times 2.0 \text{ kW} \times 12\text{h} \times 365 = 6,570,000 \text{ kWh/year}$
CCTV Cameras: $5,000 \times 0.1 \text{ kW} \times 24\text{h} \times 365 = 4,380,000 \text{ kWh/year}$
Servers/Network (estimated PoE + processing) = 3,280,000 kWh/year

Total ITS: 14,230,000 kWh/year

Carbon: $14,230,000 \times 0.4999 \div 1,000 = \sim 7,114 \text{ tCO}_2\text{e/year}$

T-VER Revenue (30% reducible via solar):

$2,134 \text{ tCO}_2\text{e} \times 100 \text{ THB} = 213,400 \text{ THB/year}$ (conservative)

$2,134 \text{ tCO}_2\text{e} \times 200 \text{ THB} = 426,800 \text{ THB/year}$ (optimistic)

Appendix B: VSL — Full Breakdown & Economic Context

Value of a Statistical Life (VSL) Explained

VSL is the aggregate macroeconomic cost when one person dies in a road crash: lost lifetime productivity (GDP contribution), emergency medical costs, property damage, insurance payouts, investigation costs, and systemic economic impact.

Thailand-Specific Data

Metric	Conservative (TDRI/UN)	Comprehensive (DOH)
Annual economic loss from road deaths	~100B THB (~1% GDP)	~232B THB (2.8% GDP)
Fatalities (2023)	5,807	5,807
VSL per fatality	~17.2M THB	~39.9M THB

Appendix C: T-VER — Mechanism, Market & Precedent

What is T-VER?

Thailand Voluntary Emission Reduction Program

Administered by TGO (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก / Thailand Greenhouse Gas Management Organization) since 2013.

How T-VER Works

Project Developer → Register project with TGO

- Establish baseline emissions
- Implement reduction activities
- Monitor & verify reductions
- TGO issues T-VER credits (1 credit = 1 tCO₂e reduced)
- Sell credits on carbon market
- Revenue used for further reductions

CarbonWay's T-VER Pathway

Appendix D: Data Sources — Full Reference

#	Data Point	Value	Source	Verifiability
1	Grid Emission Factor	0.4999 kgCO ₂ e/kWh	TGO Official Database	Public
2	DOH Annual Electricity Cost	~1,700M THB	DOH Internal / Extrapolated	Aggregated from 104 districts
3	Highway Network Length	73,000+ km	DOH Open Data (data.doh.go.th)	Public
4	ITS — VMS Count	~750 boards	DOH Pain Points Document	Internal
5	ITS — CCTV Count	5,000+ cameras	DOH Pain Points Document	Internal

Appendix E: Risk Analysis & Judge Q&A

Top 6 Risks — with Pre-Built Responses

#	Likely Judge Concern	Our Response	Supporting Data
1	"T-VER revenue น้อยเกินไปต่อ Segment"	Revenue compounds across 73,000+ km. Carbon price is rising (3-5× by 2030). Initial segments are "proof" — scale creates the real impact.	29,500 tCO ₂ e total × 500 THB = 14.75M THB/year by 2030
2	"T-VER ซับซ้อนเกินไปสำหรับหน่วยงานรัฐ"	Multiple Thai agencies already have registered T-VER projects. CarbonWay exists to SIMPLIFY the calculation so DOH doesn't need to be carbon experts.	TGO has processed 100+ projects across sectors since 2013